

Week 6 作业 — 16S 微生物组分析与科学假设

1. 分析流程（完整流程，已在 EMP-web 中运行）

步骤	模块	所用参数	输出
1	数据导入	实验名 16s_v2; 特征表 + 分组表	132 样本, 470 特征
2	预处理（分类聚合）	聚合层级 = Genus (level-7), 最低检出率 = 0.05 , 最低检出率 (prevalence) = 10% , 保留 top 40 个类群, 保留未分配	470 → 40 特征
3	预处理（归一化）	方法 = rclr	rclr 变换后数据表
4	α 多样性	Shannon (另含 Simpson、InvSimpson、Chao1、ACE、Observed、Pielou); 分组 = Group	箱线图 ×7 + 02_alpha_indices.csv
5	β 多样性	PCoA (Bray-Curtis) + PCA + NMDS; 分组 = Group	散点图 ×3 + 03_beta_coords.csv
6	群落组成	Top 15 相对丰度堆叠图; Top 40 z-score 热图	04_top15_barplot.*、04_top40_heatmap.*
7	差异分析	Wilcoxon 秩和检验 , 分组 = Group, 参照 = IBS_before, 比较组 = IBS_after, $p \leq 0.05$ (名义显著), 报告 log2FC	05_diff_taxa_wilcox.csv

所有图表已保存在 Week 6/Homework/Submission/。

2. 主要结果

2.1 α 多样性 (Shannon)

分组	n	均值	中位数	标准差
IBS_before	36	1.540	1.619	0.392
IBS_after	36	1.497	1.621	0.355
UC_before	29	1.497	1.564	0.350
UC_after	29	1.380	1.446	0.362

→ UC 患者在干预后 Shannon 多样性明显下降 (1.497 → 1.380)；IBS 患者基本不变 (1.540 → 1.497)。

2.2 β 多样性

PCoA (Bray-Curtis)：PCo1 = 23.2%，PCo2 = 16.3%。四组样本高度重叠，IBS 与 UC 的干预前后均无强分离，仅 IBS 与 UC 之间有微弱区分。

2.3 差异类群 (IBS_before vs IBS_after, Wilcoxon)

名义 $p < 0.05$ (括号内为 FDR 校正后 p 值)：- **s__muciniphila (**Akkermansia**)：p = **0.048** (fdr **0.60**)，fold change = **0.17**，log2FC = -2.53** → 干预后下降 - **s__reuteri (**Limosilactobacillus**)：p = **0.007** (fdr **0.28**)，fold change = **0.07**，log2FC = -3.86** → 干预后下降 - **s__uniformis (**Bacteroides**)：p = **0.037** (fdr **0.60**)，fold change = **2.08**，log2FC = +1.05** → 干预后上升 - 边缘显著：s__mucosae (p = 0.082，log2FC = -5.84)、s__bromii (p = 0.076)

→ 经 FDR 校正后无任何类群达到显著，以上为效应量较大的名义显著信号。

3. 科学假设 (含支撑参数)

假设 (H1)：

在 IBS 患者中，木糖干预会降低潜在有益/功能相关肠道菌的丰度——最显著的是 *Akkermansia muciniphila* 与 *Limosilactobacillus reuteri*——但不会明显改变肠道菌群的整体多样性；在 UC 患者中，同一干预与整体 (Shannon) α 多样性下降相关。

依据与支撑参数：1. 差异丰度 (Wilcoxon 秩和检验，参照 = IBS_before，比较组 = IBS_after，名义 $p \leq 0.05$)：干预后 s__muciniphila (p = 0.048，log2FC = -2.53) 与 s__reuteri (p = 0.007，log2FC = -3.86) 显著下降，s__uniformis (p = 0.037，log2FC = +1.05) 上升。这些具体类群支持“特定类群响应、而非整体崩溃”的组成性变化。2. α 多样性 (Shannon，聚合层级 = Genus/level-7，prevalence $\geq 10\%$ ，top 40)：IBS 组平均 Shannon 几乎不变 (1.540 → 1.497)，UC 组下降 (1.497 → 1.380)，支持干预效果具有疾病特异性。3. β 多样性 (PCoA，Bray-Curtis 距离)：PCo1 = 23.2%、PCo2 = 16.3%，

置信椭圆大面积重叠，与”群落结构发生温和而非结构性改变”的结论一致。4. **解释性说明**：由于没有任何类群通过 FDR 校正（最小 $\text{fdr} \approx 0.28$ ），H1 是 *暂定假设*；其支撑参数为名义 p 值、fold-change/log2FC 效应量以及 Shannon 分组均值。若需确证，需要更大的样本量。

4. 提交文件清单

- plots/02_alpha_*_boxplot.png/.pdf — α 多样性（7 个指数）
- plots/03_beta_{pcoa,pca,nmms}_scatter.png/.pdf — β 多样性
- plots/04_top15_barplot.png/.pdf、plots/04_top40_heatmap.png/.pdf — 群落组成
- tables/02_alpha_indices.csv、tables/03_beta_coords.csv — 数值结果
- tables/05_diff_taxa_wilcox.csv — 差异丰度结果
- summary.txt — 流程日志